

Μαθησιακή Αναλυτική

Από τα ίχνη στις αποφάσεις

Εβδομάδα 1

Μέρος 1ο



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Το πλάνο του μαθήματος

Μέρος 1 Τι είναι η Μαθησιακή Αναλυτική;

Μέρος 2 Εκπαιδευτικά δεδομένα και δείκτες

Μέρος 3 Η εργασία: συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ο χάρτης των τριών εβδομάδων

δεδομένα



δείκτες



ανάλυση



παρέμβαση

Εβδομάδα 1

Τι είναι η Μαθησιακή Αναλυτική;

ορισμός, κύκλος, τι έδειξαν οι μεγάλες εφαρμογές

Εκπαιδευτικά δεδομένα και δείκτες

τι καταγράφεται και πότε ένα ίχνος γίνεται δείκτης;

Η εργασία

η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση: εκφώνηση και υλικό

Εβδομάδα 2

Μέθοδοι ανάλυσης

ποια μέθοδος απαντά σε ποιο εκπαιδευτικό ερώτημα;

Εργαστήριο 1

ποιοι δείκτες προειδοποιούν έγκαιρα ότι ένας φοιτητής κινδυνεύει;

Η λύση του Εργαστηρίου 1 και πίνακες πληροφοριών

οθόνες με δείκτες και αναζήτηση βιβλιογραφίας για την εργασία

Εβδομάδα 3

Από την πρόβλεψη στην παρέμβαση

ποιος λαμβάνει βοήθεια, ποια, και τι κοστίζουν τα λάθη;

Εργαστήριο 2

ποιοι φοιτητές θα λάβουν ποια βοήθεια;

Ηθική και νομικό πλαίσιο, νέες κατευθύνσεις

και 15 λεπτά ερωτήσεων για την εργασία σας

Στα εργαστήρια εργάζεστε σε ομάδες πάνω σε έτοιμες αναλύσεις: μια σχεδιασμένη μελέτη περίπτωσης με προσομοιωμένα δεδομένα στο Εργαστήριο 1 και πραγματικά δεδομένα ενός ευρωπαϊκού ιδρύματος στο Εργαστήριο 2.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα μπορείτε να:

- 1 **ορίζετε** τη Μαθησιακή Αναλυτική και να περιγράφετε τον κύκλο της (δεδομένα → δείκτες → ανάλυση → παρέμβαση).
- 2 **αξιολογείτε** αν ένας δείκτης μετρά πράγματι αυτό που υπόσχεται.
- 3 **ερμηνεύετε** αναλύσεις πραγματικών εκπαιδευτικών δεδομένων και να προτείνετε παρεμβάσεις.
- 4 **αναγνωρίζετε** τις προκλήσεις ηθικής και προστασίας της ιδιωτικής ζωής των εκπαιδευομένων.

Παράλληλα εκπονείτε μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Κάθε κλικ καταγράφεται

32.593

εγγραφές φοιτητών σε μαθήματα

10.655.280

ημερήσιες καταγραφές κλικ στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Ένα μόνο ανοιχτό σύνολο δεδομένων, το **Open University Learning Analytics Dataset (OULAD)**, με επτά μαθήματα του Open University του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τι σημαίνουν αυτά τα ίχνη, και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά;

Ορισμός

«Η **μέτρηση, συλλογή, ανάλυση και αναφορά** δεδομένων σχε-
τικά με τους εκπαιδευόμενους και το πλαίσιό τους, με σκοπό την
κατανόηση και τη βελτιστοποίηση της μάθησης και των περι-
βαλλόντων στα οποία αυτή λαμβάνει χώρα.»

Society for Learning Analytics Research (SoLAR), 2011. Ο πιο διαδεδομένος ορισμός στη βιβλιογραφία, αν και η SoLAR τον αναθεώρησε το 2026.

Τα τέσσερα στάδια σε ένα παράδειγμα

Η πλατφόρμα **μετρά** και **συλλέγει** τις συνδέσεις
κάθε φοιτητή, η **ανάλυση** εντοπίζει όσους δεν
συνδέθηκαν για δύο εβδομάδες και η **αναφορά**
τούς δείχνει στον διδάσκοντα σε μια λίστα.

Οι δύο σκοποί

Κατανόηση: γιατί απομακρύνεται ένας φοιτη-
τής;

Βελτιστοποίηση: τι αλλάζουμε ώστε να επι-
στρέψει; Ένα μήνυμα, μια συνάντηση, μια
αλλαγή στο υλικό...

Συγγενικά πεδία

Μαθησιακή Αναλυτική

Εστιάζει στον **εκπαιδευόμενο** και στις αποφάσεις που παίρνουν άνθρωποι, εκπαιδευτικοί και φοιτητές, ώστε να βελτιωθεί η μάθηση.

Εξόρυξη Εκπαιδευτικών Δεδομένων

Εστιάζει στις **μεθόδους**: αυτόματη ανακάλυψη προτύπων και κατασκευή μοντέλων από εκπαιδευτικά δεδομένα.

Ακαδημαϊκή Αναλυτική

Εστιάζει στο **ίδρυμα**: εισαγωγές, φοίτηση, αποφοίτηση και κατανομή πόρων.

Στην πράξη τα **όρια είναι ρευστά**, αφού οι ίδιες τεχνικές απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα.

Τέσσερις ερωτήσεις για κάθε εφαρμογή Μαθησιακής Αναλυτικής

Τι;

Δεδομένα και περιβάλλοντα

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Γιατί;

Στόχοι

Πώς;

Μέθοδοι

Περιβάλλοντα

- παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας
- **διαδικτυακά** περιβάλλοντα μάθησης
- **μικτά** περιβάλλοντα μάθησης

Εκπαιδευτικά επίπεδα

- πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια

Γνωστικά αντικείμενα

- επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά, γλώσσα...

Τέσσερις ερωτήσεις για κάθε εφαρμογή Μαθησιακής Αναλυτικής

Τι;

Δεδομένα και περιβάλλοντα

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Γιατί;

Στόχοι

Πώς;

Μέθοδοι

Ενδιαφερόμενα μέρη

- **Φοιτητές και μαθητές:** επίγνωση και αναστοχασμός
- **Εκπαιδευτικοί:** έγκαιρη εικόνα της τάξης
- **Σχεδιαστές και προγραμματιστές:** βελτίωση υλικού και συστημάτων
- **Ερευνητές:** κατανόηση της μάθησης
- **Γονείς:** ενημέρωση, κυρίως στη σχολική εκπαίδευση
- **Διοίκηση ιδρύματος:** φοίτηση, αποφοίτηση, πόροι

Τέσσερις ερωτήσεις για κάθε εφαρμογή Μαθησιακής Αναλυτικής

Τι;

Δεδομένα και περιβάλλοντα

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Γιατί;

Στόχοι

Πώς;

Μέθοδοι

Στόχοι εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής

- **Ανακάλυψη** προτύπων σε μαθησιακά δεδομένα
- **Πρόβλεψη** της μελλοντικής επίδοσης των εκπαιδευομένων
- **Παρέμβαση** με ανατροφοδότηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους
- **Εξατομίκευση** της διαδικασίας μάθησης
- **Προσαρμογή** των μορφών διδασκαλίας και μάθησης
- **Αναχαίτιση** της πρόωρης εγκατάλειψης

Τέσσερις ερωτήσεις για κάθε εφαρμογή Μαθησιακής Αναλυτικής

Τι;

Δεδομένα και περιβάλλοντα

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Γιατί;

Στόχοι

Πώς;

Μέθοδοι

Μέθοδοι

- στατιστική
- εξόρυξη δεδομένων και μηχανική μάθηση
- οπτικοποίηση
- ανάλυση κοινωνικών δικτύων
- επεξεργασία φυσικής γλώσσας

Τις μεθόδους τις γνωρίζετε.

Το ζητούμενο είναι ποιο εκπαιδευτικό ερώτημα απαντά η καθεμία.

Το πλήρες μοντέλο αναφοράς

Τι;

Δεδομένα και περιβάλλοντα

Ποια δεδομένα, από ποια περιβάλλοντα και σε ποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο;

Ποιος;

Ενδιαφερόμενα μέρη

Σε ποιον απευθύνεται η ανάλυση και ποιος θα ενεργήσει;

Γιατί;

Στόχοι

Ποιος στόχος εξυπηρετείται, από την ανακάλυψη προτύπων έως την αναχαίτιση της εγκατάλειψης;

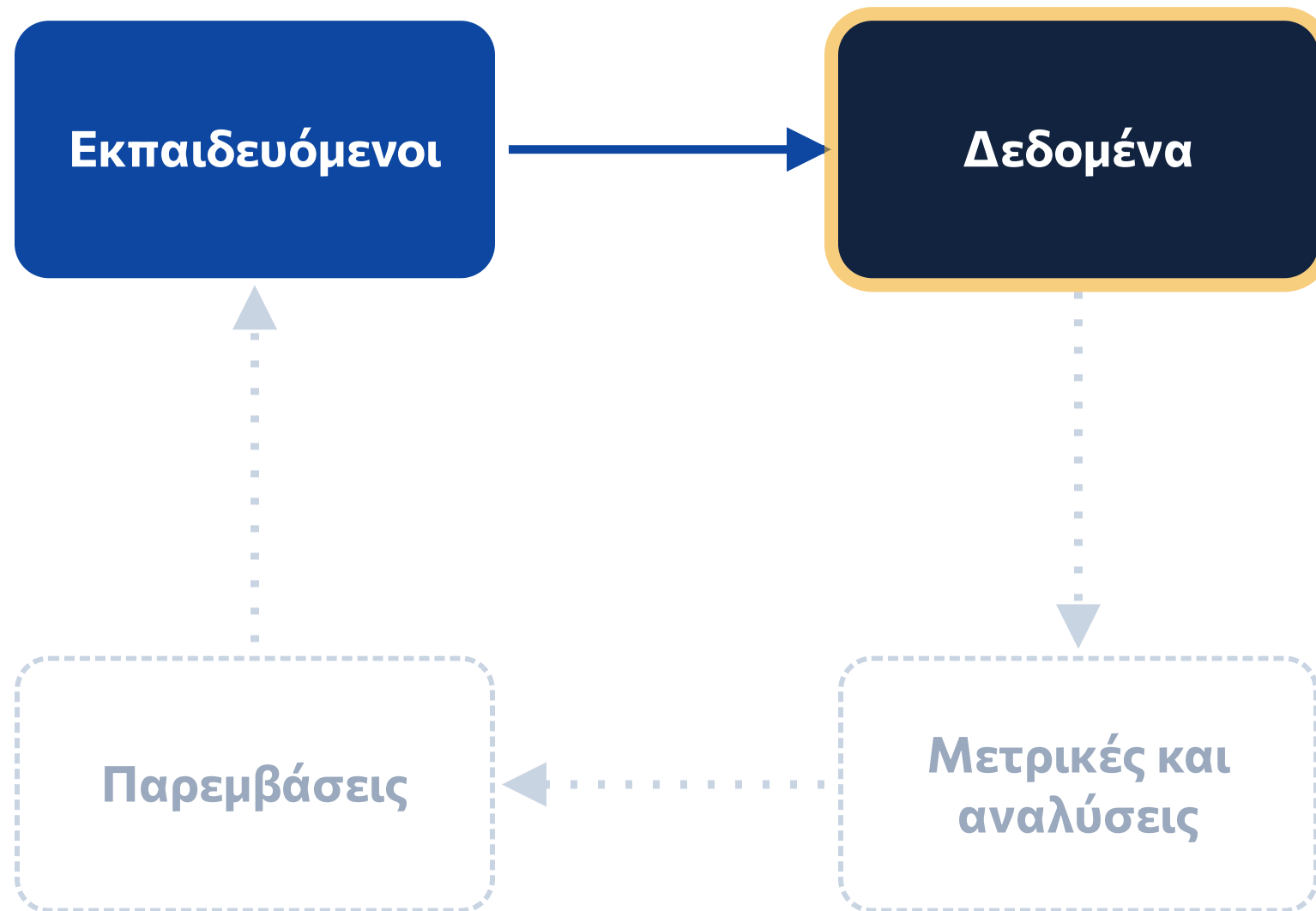
Πώς;

Μέθοδοι

Με ποιες μεθόδους και με ποια οπτικοποίηση;

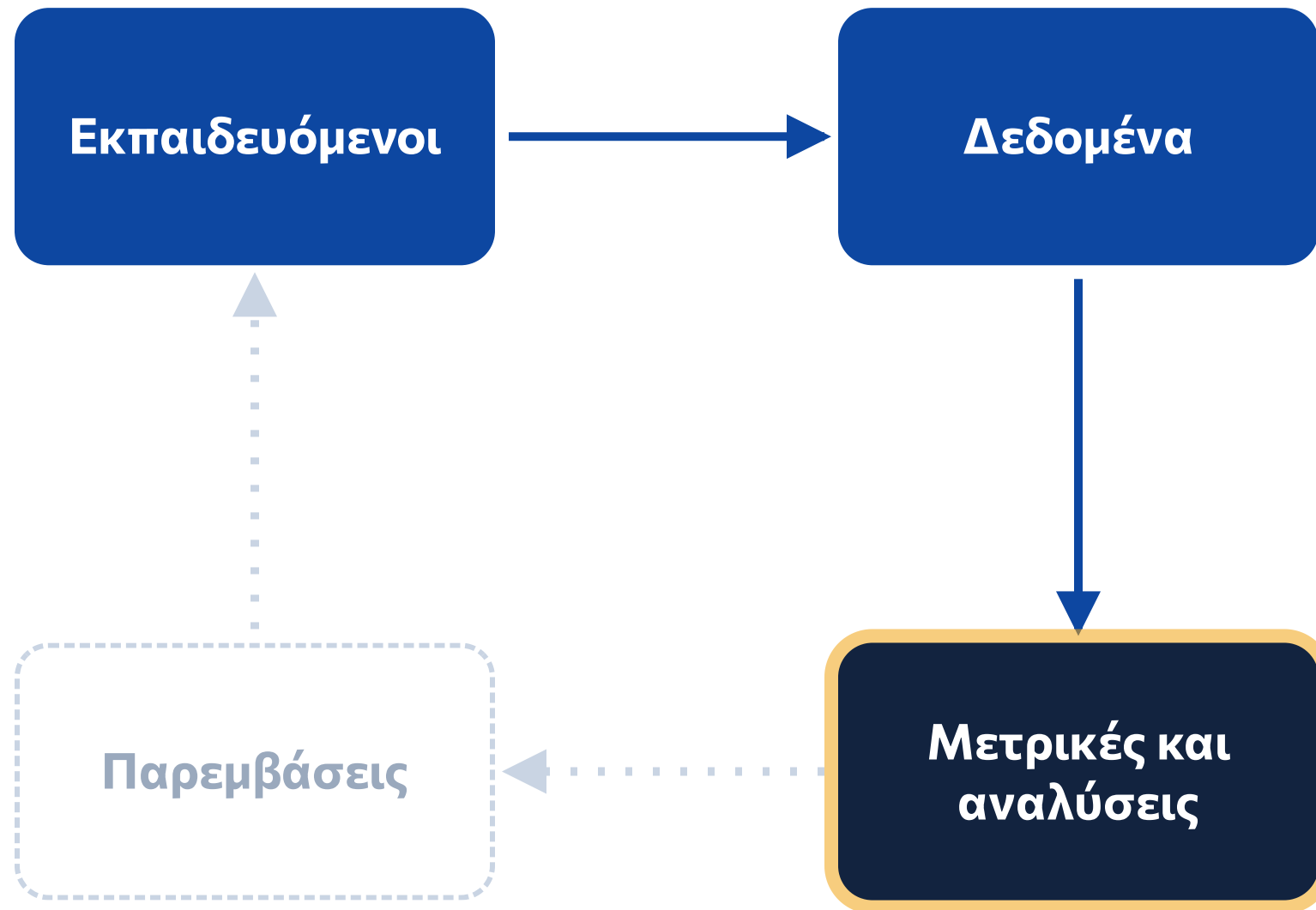
Οι **τέσσερις ερωτήσεις** περιγράφουν μια εφαρμογή. Ο **κύκλος** που ακολουθεί δείχνει πώς αυτή λειτουργεί.

Ο κύκλος της Μαθησιακής Αναλυτικής



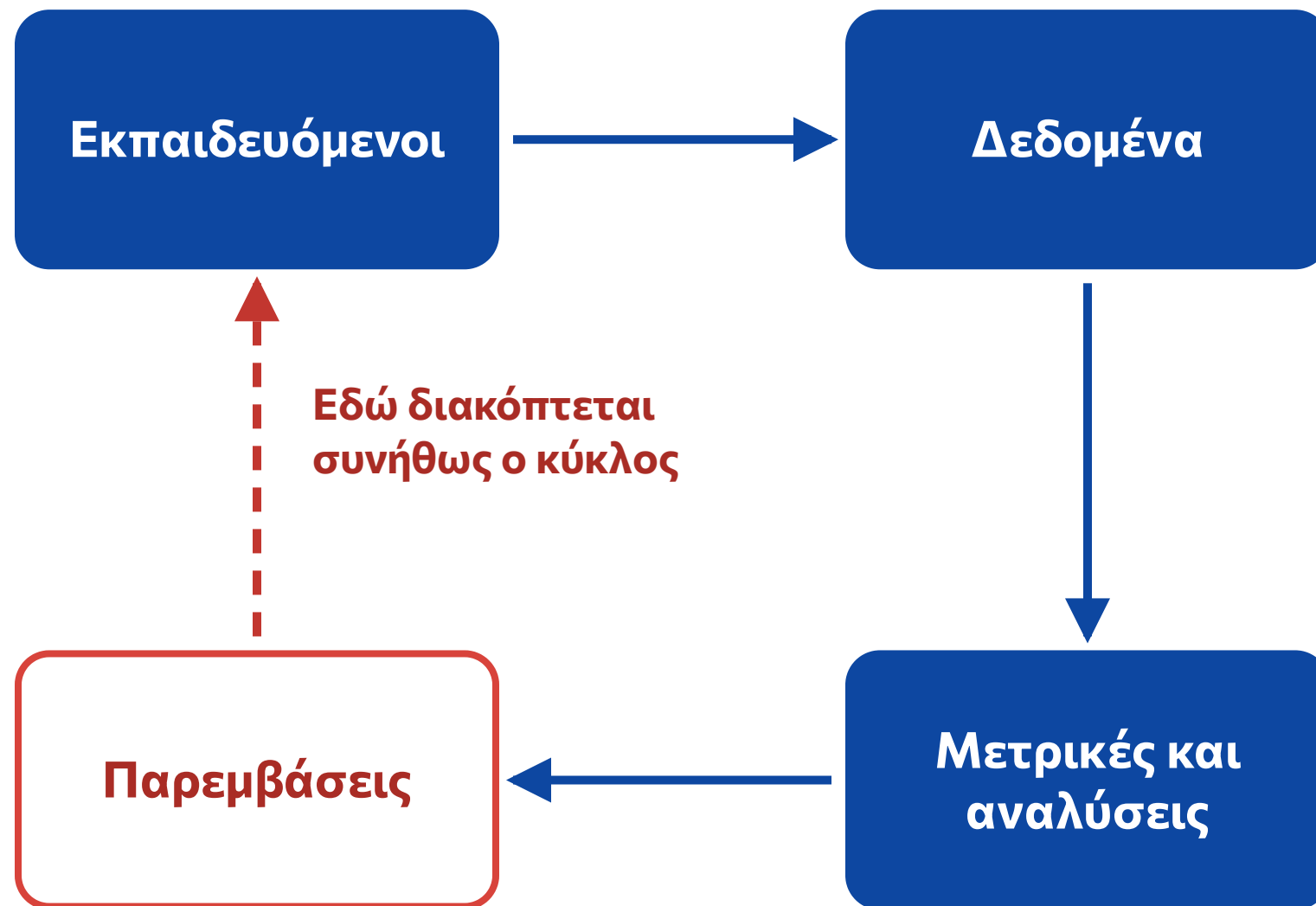
Οι εκπαιδευόμενοι αφήνουν
ίχνη
**συνδέσεις, υποβολές,
προβολές, μηνύματα...**

Ο κύκλος της Μαθησιακής Αναλυτικής



Τα ίχνη γίνονται μετρικές
δείκτες, οπτικοποιήσεις,
προβλέψεις...

Χωρίς παρέμβαση δεν υπάρχει Μαθησιακή Αναλυτική

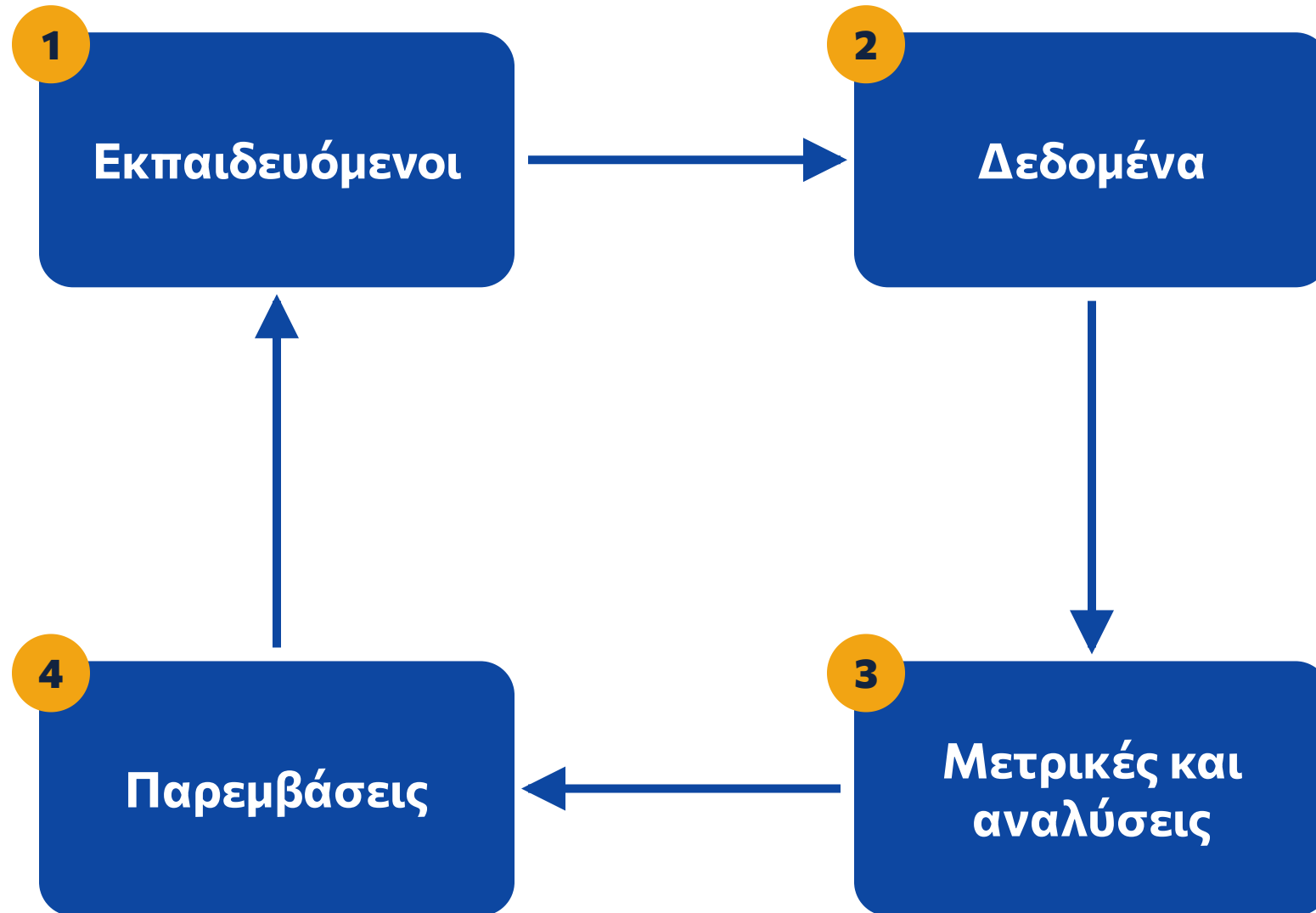


Οι μετρικές οδηγούν σε παρέμβαση
μήνυμα, συνάντηση, αλλαγή στο υλικό

Η παρέμβαση επιστρέφει στον εκπαιδευόμενο και ο κύκλος κλείνει.

Αν δεν επιστρέψει, έχουμε στατιστική, όχι Μαθησιακή Αναλυτική.

Ο ίδιος κύκλος το 2024: πού εισέρχεται η Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη;



1 Εκπαιδευόμενοι

Τα όρια ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και στο εργαλείο γίνονται **ασαφή**. Απαιτείται νέα κατανόηση του εκπαιδευομένου.

2 Δεδομένα

Αυτόματη μεταγραφή ομιλίας, συνθετικά (τεχνητά παραγόμενα) δεδομένα, και δεδομένα που δείχνουν τι έκανε **ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος** και τι **το εργαλείο ΤΝ**.

3 Μετρικές και αναλύσεις

Ανάλυση **αδόμητων δεδομένων**, όπως κείμενα και συζητήσεις. Αναλύσεις που εξηγούν τα αποτελέσματά τους και απαντούν σε ερωτήσεις.

4 Παρεμβάσεις

Εξατομίκευση, προσαρμοστικές παρεμβάσεις, προσβασιμότητα.

Τύποι αναλυτικής

Η ανάλυση του κύκλου απαντά σε τέσσερα είδη ερωτήσεων, από το «τι έγινε» έως το «τι να κά-
νουμε».

Περιγραφική

Αναφορές και
παρουσιάσεις

«Τι πήγε στραβά;»

«Τι πήγε καλά;»

Διαγνωστική

Προγνωστική

Καθοδηγητική

Τύποι αναλυτικής

Η ανάλυση του κύκλου απαντά σε τέσσερα είδη ερωτήσεων, από το «τι έγινε» έως το «τι να κά-
νουμε».

Περιγραφική

Αναφορές και
παρουσιάσεις

Διαγνωστική

Διαδραστικές
οπτικοποιήσεις

«Γιατί συνέβη
αυτό;»

«Ποιες είναι οι
αδυναμίες;»

Προγνωστική

Καθοδηγητική

Τύποι αναλυτικής

Η ανάλυση του κύκλου απαντά σε τέσσερα είδη ερωτήσεων, από το «τι έγινε» έως το «τι να κά-
νουμε».

Περιγραφική

Αναφορές και
παρουσιάσεις

Διαγνωστική

Διαδραστικές
οπτικοποιήσεις

Προγνωστική

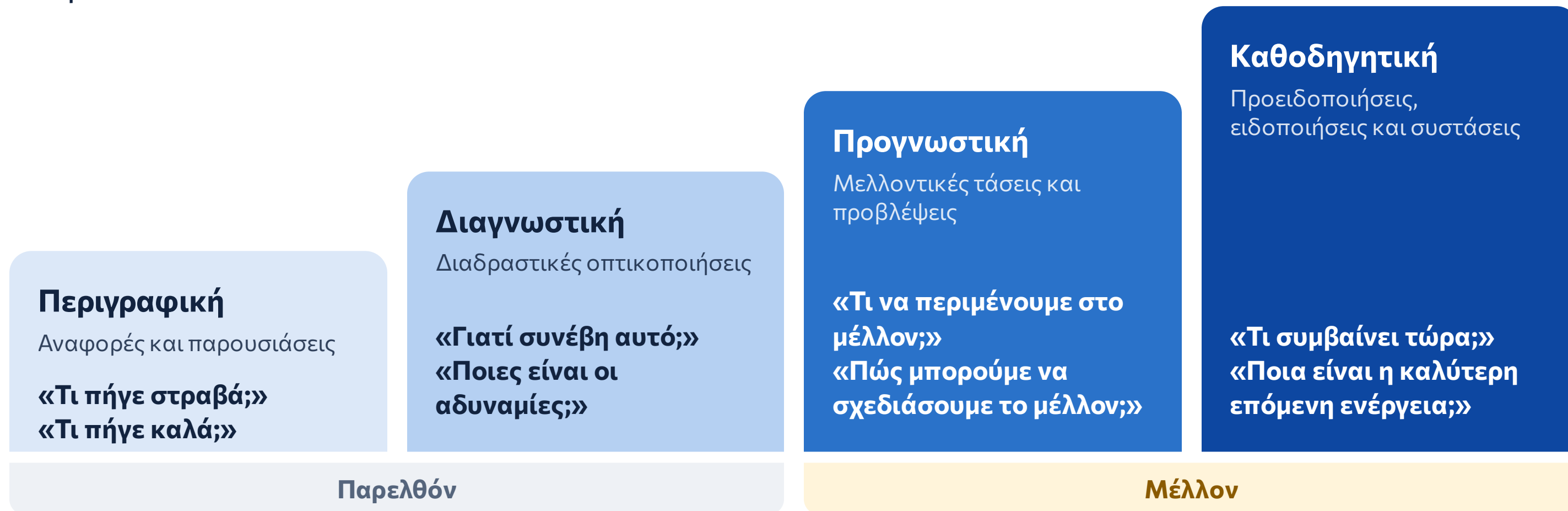
Μελλοντικές τάσεις και
προβλέψεις

**«Τι να περιμένουμε
στο μέλλον;»
«Πώς μπορούμε να
σχεδιάσουμε το
μέλλον;»**

Καθοδηγητική

Αξία και πολυπλοκότητα των τεσσάρων τύπων

Η ανάλυση του κύκλου απαντά σε τέσσερα είδη ερωτήσεων, από το «τι έγινε» έως το «τι να κά-
νουμε».



→ Αξία και πολυπλοκότητα αυξάνονται μαζί

Στόχος της **εφαρμοσμένης Μαθησιακής Αναλυτικής** είναι να απαντήσει στο ερώτημα: «Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο στις ανάγκες των μαθητών;»

Οι τέσσερις τύποι σε ένα μάθημα

Το παράδειγμα του ορισμού: ένας διδάσκων παρακολουθεί τις συνδέσεις των φοιτητών του.

Τύπος	Η ερώτηση του διδάσκοντος	Τι του δίνει η ανάλυση;
Περιγραφική	«Ποιοι φοιτητές δεν συνδέθηκαν τις δύο τελευταίες εβδομάδες;»	λίστα με ονόματα
Διαγνωστική	«Σε ποια ενότητα σταμάτησαν, και γιατί εκεί;»	δραστηριότητα και λάθη ανά ενότητα
Προγνωστική	«Ποιοι κινδυνεύουν να μην υποβάλουν την επόμενη εργασία;»	εκτίμηση κινδύνου για κάθε φοιτητή
Καθοδηγητική	«Ποιο μήνυμα να σταλεί, σε ποιον και πότε;»	πρόταση ενέργειας

Η υπόσχεση της έγκαιρης προειδοποίησης σε μεγάλη κλίμακα

OU Analyse

Σύστημα προγνωστικής αναλυτικής του Open University (Ηνωμένο Βασίλειο), του ιδρύματος από το οποίο προέρχεται και το OULAD.

Εβδομαδιαίες προβλέψεις για κάθε φοιτητή: ποιος κινδυνεύει να μην υποβάλει την επόμενη εργασία;

- **Εφαρμογή τεσσάρων ετών** σε επίπεδο ιδρύματος.
- Οι διδάσκοντες βλέπουν τις προβλέψεις σε **διαδραστικό πίνακα πληροφοριών**, μια οθόνη με δείκτες και γραφήματα για κάθε φοιτητή.
- Η **συχνότερη χρήση** των προβλέψεων από τους διδάσκοντες συνδέθηκε με υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης και επιτυχίας.

Ανταποκρίθηκαν οι πίνακες πληροφοριών στις προσδοκίες;

38

μελέτες σε συστηματική ανασκόπηση για την επίδραση των πινάκων πληροφοριών στους φοιτητές

Ακαδημαϊκή επίδοση ● αμελητέα ή μικρή επίδραση

Κίνητρα και στάσεις ● περιορισμένη επίδραση, με λίγες εξαιρέσεις

Συμμετοχή ● μέτρια έως μεγάλη επίδραση

Συχνό μεθοδολογικό σφάλμα: σύγκριση όσων χρησιμοποίησαν τον πίνακα με όσους δεν τον χρησιμοποίησαν. Όσοι τον ανοίγουν είναι ήδη οι **πιο ενεργοί φοιτητές**, άρα η διαφορά δεν οφείλεται κατ' ανάγκην στον πίνακα.

Το Course Signals και ο ισχυρισμός του 21%

Course Signals (Purdue University, από το 2007): σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Συνδύαζε βαθμούς, δραστηριότητα στην πλατφόρμα του μαθήματος και ακαδημαϊκό ιστορικό, έδειχνε σε κάθε φοιτητή ένα φανάρι, πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Οι διδάσκοντες έστελναν μηνύματα σε όσους κινδύνευαν.

Ο ισχυρισμός του Purdue: «Δύο μαθήματα με Signals αυξάνουν το ποσοστό αποφοίτησης κατά 21%.»

Ο ισχυρισμός

Μαθήματα με Signals



Αποφοίτηση

Η εναλλακτική εξήγηση

Παραμονή στις σπουδές



Περισσότερα μαθήματα, άρα και περισσότερα με Signals

Αντίστροφη αιτιότητα: όποιος εγκαταλείπει νωρίς δεν προλαβαίνει να παρακολουθήσει δεύτερο μάθημα με Signals.

Η δοκιμή MAAPS σε 11 αμερικανικά πανεπιστήμια

10.037

φοιτητές σε 11 δημόσια
πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με
παρακολούθηση έξι ακαδημαϊκών
ετών

Βελτιώνει την αποφοίτηση η συμβουλευτική σπουδών που καθοδηγείται από αναλυτική δεδομένων;

- **Παρέμβαση:** σύμβουλος σπουδών σχεδιάζει με τον φοιτητή την πορεία του και επικοινωνεί μαζί του μόλις ένα σύστημα αναλυτικής στείλει έγκαιρη ειδοποίηση.
- **Φοιτητές:** χαμηλού εισοδήματος ή πρώτης γενιάς, δηλαδή χωρίς γονέα με πτυχίο πανεπιστημίου.
- **Σχεδιασμός:** με κλήρωση, οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδα παρέμβασης και ομάδα ελέγχου. Έτσι οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν εξαρχής.
- **Εκβάσεις:** η αποφοίτηση και η συνέχιση των σπουδών.

Τι αποτέλεσμα αναμένετε;

Μετά από έξι έτη, στο σύνολο των φοιτητών, αποφοίτησαν περισσότεροι από την ομάδα παρέμβασης απ' ό,τι από την ομάδα ελέγχου;

- A** Ναι, με μεγάλη διαφορά
- B** Ναι, με μικρή διαφορά
- Γ** Όχι, καμία σημαντική διαφορά

01:00

Το αποτέλεσμα στο σύνολο των ιδρυμάτων

Καμία

στατιστικά σημαντική επίδραση,
κατά μέσο όρο, στους 10.037
φοιτητές

Έξι έτη μετά την εγγραφή, η εντατική, προληπτική συμβουλευτική δεν είχε αλλάξει ούτε την αποφοίτηση ούτε τη συνέχιση των σπουδών.

- Είναι η **πιο αυστηρή αξιολόγηση** που διαθέτουμε για συμβουλευτική με αναλυτική δεδομένων: μεγάλο δείγμα, κλήρωση, έξι έτη παρακολούθησης.
- Ο μέσος όρος όμως κρύβει **ένα ίδρυμα** όπου η παρέμβαση απέδωσε.

Η εξαίρεση του Georgia State University

+7

ποσοστιαίες μονάδες στην αποφοίτηση για όλους τους φοιτητές της μελέτης στο Georgia State: 68% στην ομάδα παρέμβασης, 61% στην ομάδα ελέγχου

Το μόνο ίδρυμα που εφάρμοσε την παρέμβαση και τα έξι έτη.

- Για τους **Αφροαμερικανούς φοιτητές** του Georgia State η διαφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη: +15 ποσοστιαίες μονάδες στην αποφοίτηση και +11 στη συνέχιση των σπουδών.
- Έλαβαν **περισσότερη συμβουλευτική**, παρότι ο σχεδιασμός δεν λάμβανε υπόψη τη φυλετική καταγωγή.

Η διαφορά βρίσκεται στην υλοποίηση, όχι στον αλγόριθμο

● Georgia State

- **έξι έτη** εφαρμογής
- επέκταση **υπάρχοντος συστήματος συμβουλευτικής**: υποδομή, κουλτούρα και εργαλεία δεδομένων υπήρχαν ήδη
- ο σύμβουλος του προγράμματος ήταν ο **κύριος και μοναδικός σύμβουλος** του φοιτητή

● Τα υπόλοιπα ιδρύματα

- μόνο **τρία έτη** εφαρμογής πριν από την πανδημία
- δυσκολία να λειτουργήσουν έγκαιρα τα **συστήματα δεδομένων** που έστελναν τις ειδοποιήσεις
- ο σύμβουλος του προγράμματος ήταν συνήθως **συμπληρωματικός**, με συχνή **αποχώρηση συμβούλων**

Η Μαθησιακή Αναλυτική αποδίδει όταν υπάρχει κάποιος να ενεργήσει, με συνέπεια και διάρκεια.

Προκλήσεις σήμερα

1 Αλγοριθμική μεροληψία

2 Παραγωγική ΤΝ και ίχνη

3 Κανονιστικό πλαίσιο

Τα μοντέλα πρόβλεψης δεν αποδίδουν το ίδιο καλά για όλες τις ομάδες φοιτητών.

- **Περισσότερο μελετημένες** κατηγορίες: φυλετική καταγωγή και εθνότητα, φύλο, εθνικότητα. **Λιγότερο:** κοινωνικοοικονομική κατάσταση, αναπηρία.
- Η μεροληψία μπορεί να εισέλθει σε **κάθε στάδιο**: από τη συλλογή και τη μέτρηση των δεδομένων έως την εφαρμογή του μοντέλου.
- Οι περισσότερες μελέτες αφορούν **μία μόνο χώρα**, τις ΗΠΑ.

Προκλήσεις σήμερα

1 Αλγοριθμική μεροληψία

2 Παραγωγική ΤΝ και ίχνη

3 Κανονιστικό πλαίσιο

Η βελτίωση της επίδοσης με χρήση Παραγωγικής ΤΝ δεν ισοδυναμεί με μάθηση.

- Ένα **άρτιο παραδοτέο** δεν αποδεικνύει πλέον ότι ο φοιτητής έμαθε.
- **Χρόνος, υποβολές και βαθμοί** μπορεί να αντανakλούν το εργαλείο και όχι τον φοιτητή.
- Χρειάζονται **δείκτες της διαδικασίας**, όχι μόνο του αποτελέσματος.

Προκλήσεις σήμερα

Ο Κανονισμός της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη κατατάσσει την εκπαίδευση στους τομείς υψηλού κινδύνου.

1 Αλγοριθμική μεροληψία

2 Παραγωγική ΤΝ και ίχνη

3 Κανονιστικό πλαίσιο

- **Υψηλού κινδύνου** θεωρούνται, μεταξύ άλλων, τα συστήματα που αξιολογούν μαθησιακά αποτελέσματα, και όταν τα αποτελέσματα αυτά καθοδηγούν τη μαθησιακή διαδικασία. Επιτρέπονται, με υποχρεώσεις.
- **Απαγορεύονται** τα συστήματα που εξάγουν συμπεράσματα για τα συναισθήματα των φοιτητών από βιομετρικά δεδομένα, όπως το πρόσωπο ή η φωνή, εκτός αν εξυπηρετούν ιατρικούς λόγους ή λόγους ασφάλειας.
- Ισχύει **παράλληλα με τον GDPR**, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, που ήδη ρυθμίζει κάθε χρήση προσωπικών δεδομένων των φοιτητών.

«Μαθησιακή Αναλυτική» ή «Παρακολούθηση Μαθητών»;

Η διαφορά δεν είναι στα δεδομένα, αλλά στον **σκοπό** και στη **διαφάνεια**, δηλαδή αν ό,τι καταγράφεται οδηγεί σε βοήθεια, και αν ο εκπαιδευόμενος το γνωρίζει.

- Θα θέλατε ο διδάσκων να βλέπει πότε και πόσο μελετάτε, αν αυτό σήμαινε έγκαιρη βοήθεια;
- Ένα μοντέλο προβλέπει ότι θα αποτύχετε. Πρέπει να σας το πει;
- Αν ξέρετε ότι καταγράφεστε, θα μελετάτε με τον ίδιο τρόπο; Και τι μετρούν τότε τα ίχνη;

Βασικά συμπεράσματα

- 1 Η Μαθησιακή Αναλυτική ολοκληρώνεται με μια **παρέμβαση**, όχι με ένα γράφημα.
- 2 Η ίδια παρέμβαση απέδωσε σε ένα ίδρυμα και όχι σε άλλα δέκα: καθοριστική είναι η **υλοποίηση**.
- 3 Τις μεθόδους τις γνωρίζετε ήδη. Το ζητούμενο είναι **δείκτες που μετρούν αυτό που υπόσχονται**, και η **υπεύθυνη χρήση** τους.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 2: εκπαιδευτικά δεδομένα και δείκτες.